

# Kurva Aljabar — Unit 1

Kuliah dan lembar kerja pertama, edisi Bahasa Indonesia

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-21

## Daftar Isi

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tentang edisi ini</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>Cara memakai unit</b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang</b>                         | <b>2</b>  |
| Kurva aljabar bidang . . . . .                                | 2         |
| Contoh: hiperbola . . . . .                                   | 12        |
| Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$ . . . . .                    | 13        |
| Definisi: kurva aljabar bidang afin . . . . .                 | 16        |
| Lema: perpotongan dengan garis . . . . .                      | 17        |
| Gelanggang polinomial . . . . .                               | 18        |
| Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel . . . . . | 18        |
| Definisi: medan tertutup secara aljabar . . . . .             | 18        |
| Teorema: teorema dasar aljabar . . . . .                      | 18        |
| <b>Lembar Kerja 1</b>                                         | <b>20</b> |
| Soal latihan . . . . .                                        | 20        |
| Soal 1.1 . . . . .                                            | 20        |
| Soal 1.2 . . . . .                                            | 20        |
| Soal 1.3 . . . . .                                            | 20        |
| Soal 1.4 . . . . .                                            | 20        |
| Soal 1.5 . . . . .                                            | 21        |
| Soal 1.6 . . . . .                                            | 21        |
| Soal 1.7 . . . . .                                            | 21        |
| Soal 1.8 . . . . .                                            | 21        |
| Soal 1.9 . . . . .                                            | 21        |
| Soal 1.10 . . . . .                                           | 21        |
| Soal 1.11 . . . . .                                           | 21        |
| Soal 1.12 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.13 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.14 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.15 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.16 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.17 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.18 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.19 . . . . .                                           | 22        |
| Soal 1.20 . . . . .                                           | 23        |
| Soal 1.21 . . . . .                                           | 23        |
| Soal 1.22 . . . . .                                           | 23        |
| Soal 1.23 . . . . .                                           | 23        |
| Soal untuk dikumpulkan . . . . .                              | 23        |
| Soal 1.24 — 2 poin . . . . .                                  | 23        |
| Soal 1.25 — 5 poin . . . . .                                  | 23        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Soal 1.26 — 3 poin . . . . . | 23        |
| Soal 1.27 — 5 poin . . . . . | 23        |
| Soal 1.28 — 4 poin . . . . . | 23        |
| <b>Solusi Lembar Kerja 1</b> | <b>24</b> |
| Solusi Soal 1.4 . . . . .    | 24        |
| Solusi Soal 1.5 . . . . .    | 24        |
| Solusi Soal 1.12 . . . . .   | 24        |
| Solusi Soal 1.13 . . . . .   | 25        |
| Solusi Soal 1.14 . . . . .   | 25        |
| Solusi Soal 1.20 . . . . .   | 26        |
| Solusi Soal 1.21 . . . . .   | 26        |
| <b>Kredit media</b>          | <b>27</b> |

## Tentang edisi ini

Ini adalah edisi kerja Bahasa Indonesia yang independen dari kuliah pertama dan lembar kerja pertama *Algebraische Kurven (Osnabrück 2025–2026)* karya Holger Brenner. Terjemahan ini disiapkan dengan bantuan Codex atas arahan pengguna. Edisi ini bukan terbitan resmi Universitas Osnabrück, Holger Brenner, Wikiversity, atau Wikimedia Foundation, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Teks kuliah sumber dibuat oleh Holger Brenner (nama pengguna Wikiversity: Bocardodarapti) dan dinyatakan berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Edisi ini menerjemahkan dan menata ulang teks tersebut; perubahan bahasa dan penataan dilakukan pada 2026. Daftar revisi sumber, hash, serta hubungan tiap unit dicatat dalam berkas kontrol dan backend yang menyertai edisi.

Gambar-gambar dari Wikimedia Commons tidak menerima lisensi tunggal dari pernyataan di atas. Setiap gambar mempertahankan pencipta, sumber, dan lisensi komponennya sendiri sebagaimana tercatat dalam `authority/RIGHTS.csv` dan bagian **Kredit media** pada akhir pembaca. Jangan menganggap seluruh media berada di bawah satu lisensi.

Versi teks yang mengikat untuk Unit 1 adalah revisi Wikiversity berikut:

- Kuliah 1: page ID 165889, revision 1108084, 20 Juli 2026, 08:57:22 UTC.
- Lembar Kerja 1: page ID 165920, revision 1108097, 20 Juli 2026, 09:11:56 UTC.

PDF resmi mata kuliah setebal 337 halaman dibuat pada 3 Februari 2026. Karena lebih tua daripada revisi di atas, PDF itu dipakai sebagai saksi tata letak dan riwayat pembangunan, bukan sebagai otoritas tekstual terakhir.

## Cara memakai unit

Baca kuliah terlebih dahulu, lalu kerjakan 28 soal dalam lembar kerja. Tanda bintang mengikuti sumber dan menunjukkan soal yang mempunyai halaman solusi publik. Solusi yang disertakan diterjemahkan hanya dari halaman solusi sumber; tidak ada solusi baru yang diada-adakan. Rumus, penomoran, nilai soal, dan urutan unit dipertahankan agar edisi ini dapat diperiksa terhadap revisi sumber.

## Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang

### Kurva aljabar bidang

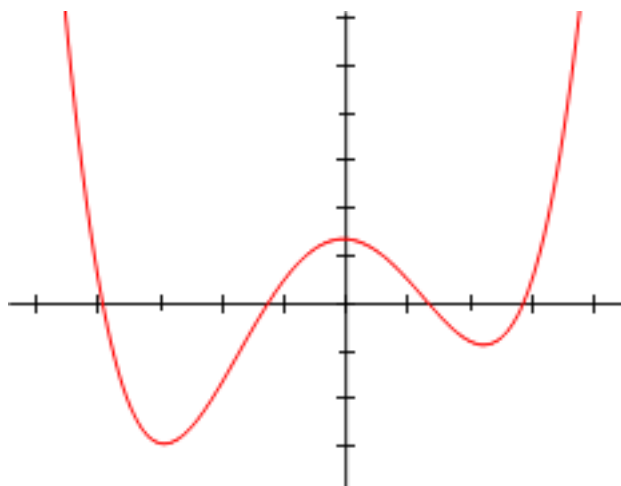
Apakah kurva aljabar itu? Misalnya, objek-objek yang tampak pada gambar-gambar indah berikut.

Tentu saja kita dapat menggambar banyak hal. Kurva-kurva berikut juga indah, tetapi bukan kurva aljabar.

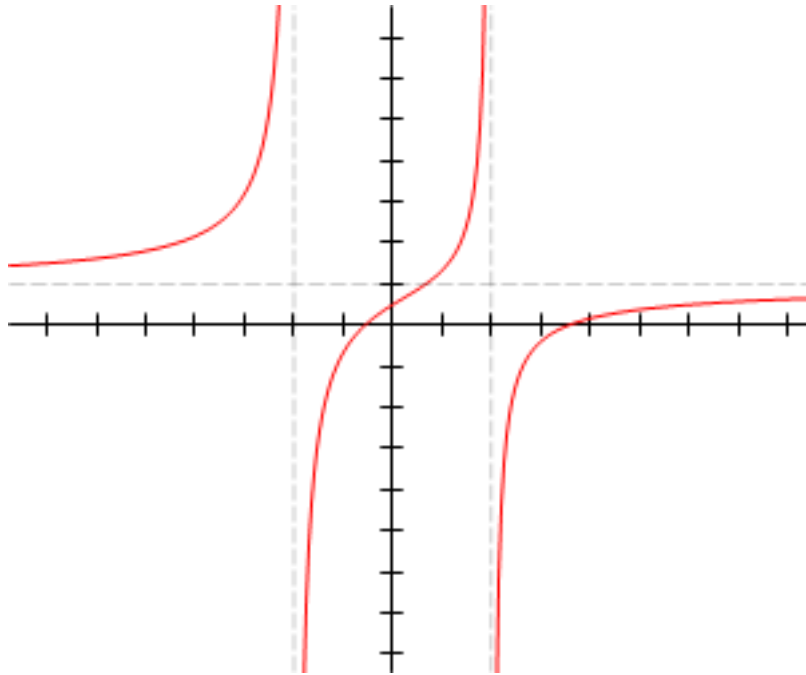
Kata “aljabar” dalam *kurva aljabar* berasal dari pembatasan bahwa definisinya hanya boleh menggunakan operasi aljabar, yakni penjumlahan dan perkalian, bukan proses analitis seperti mengambil limit, membentuk jumlah tak hingga, melakukan hampiran, mendiferensialkan, atau mengintegrasikan. Pemetaan



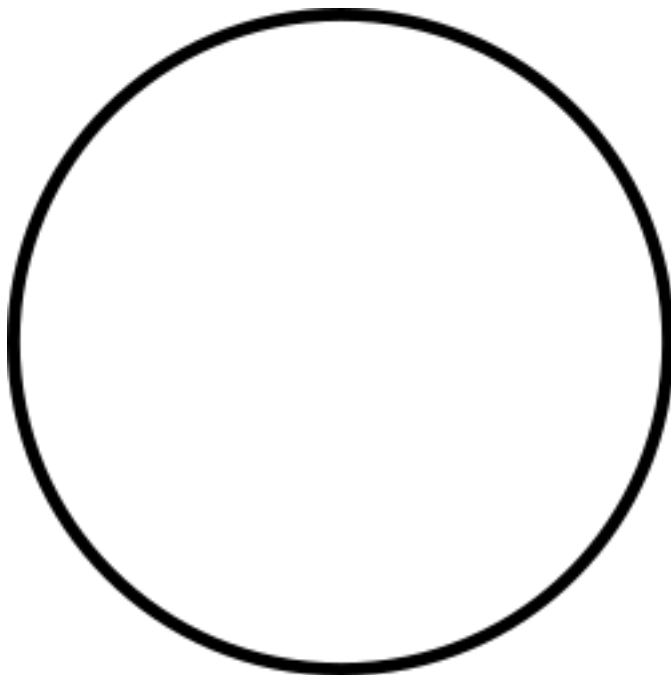
Gambar 1: Grafik fungsi linear



Gambar 2: Grafik polinom berderajat empat



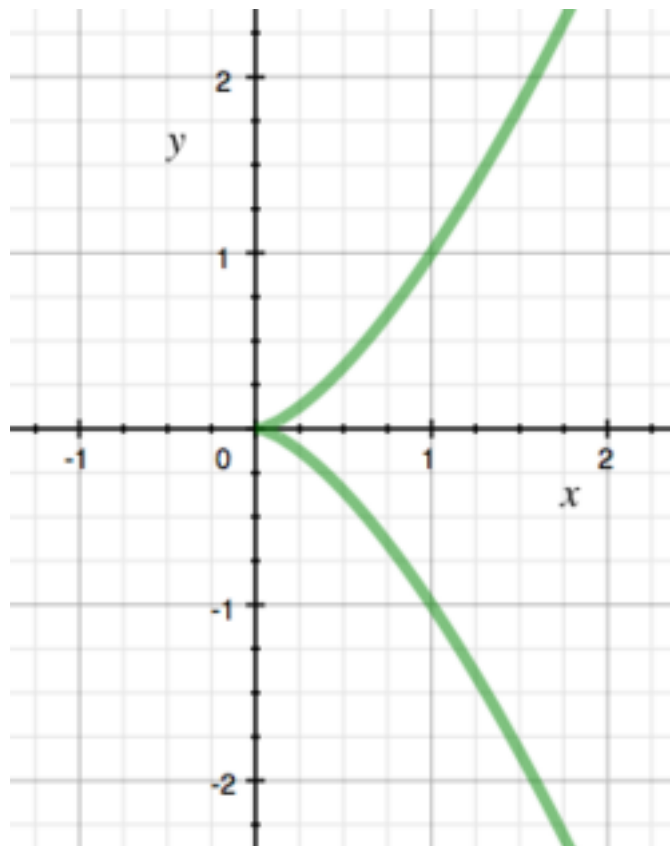
Gambar 3: Grafik fungsi rasional



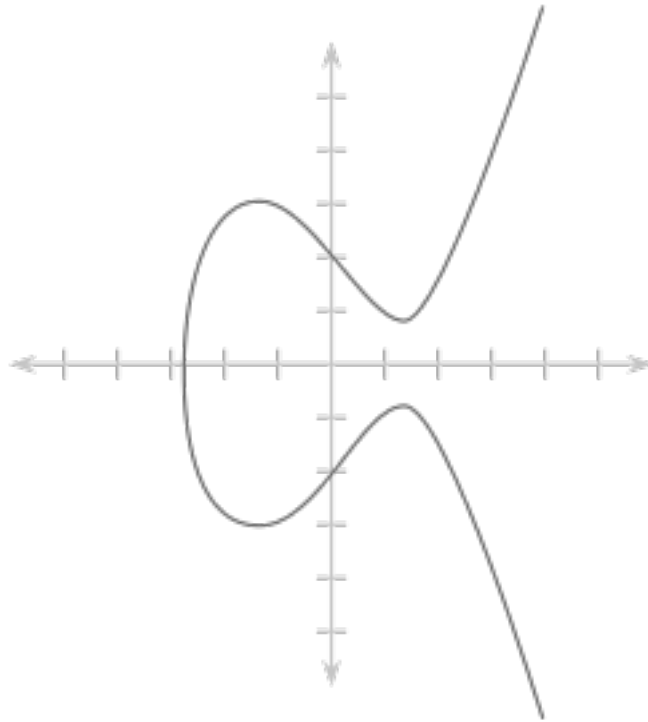
Gambar 4: Lingkaran satuan



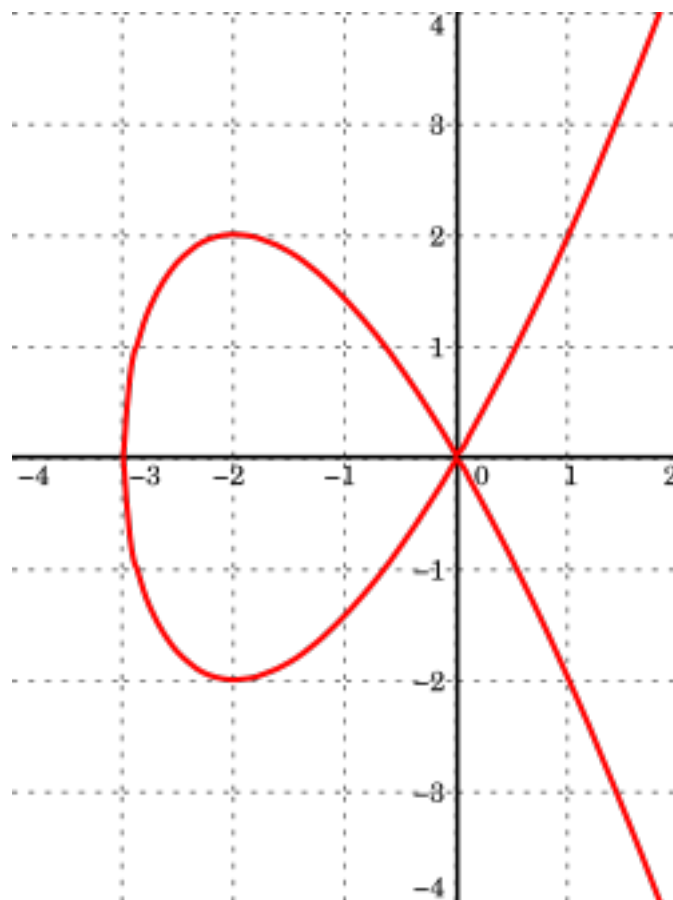
Gambar 5: Elips



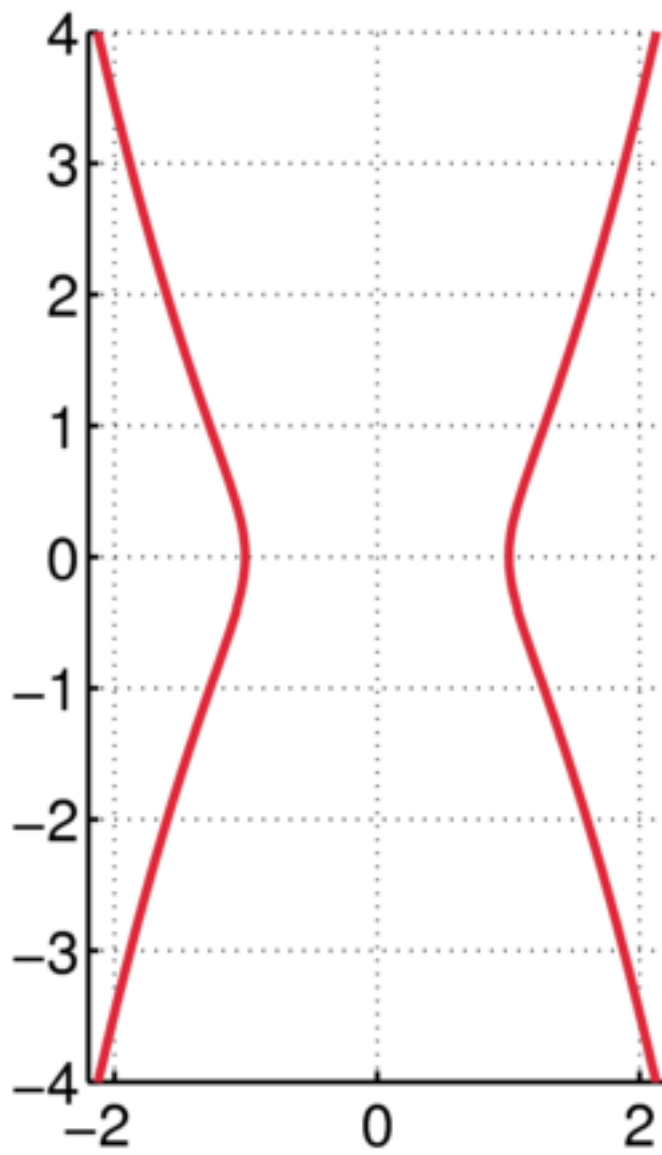
Gambar 6: Kurva dengan kusp



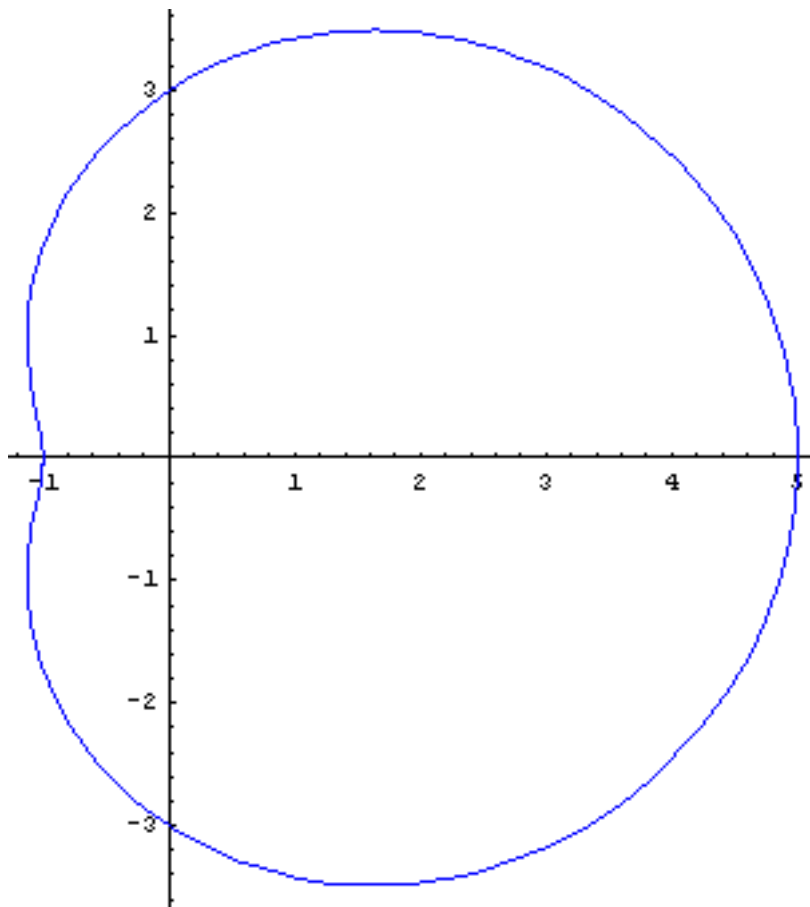
Gambar 7: Contoh kurva eliptik



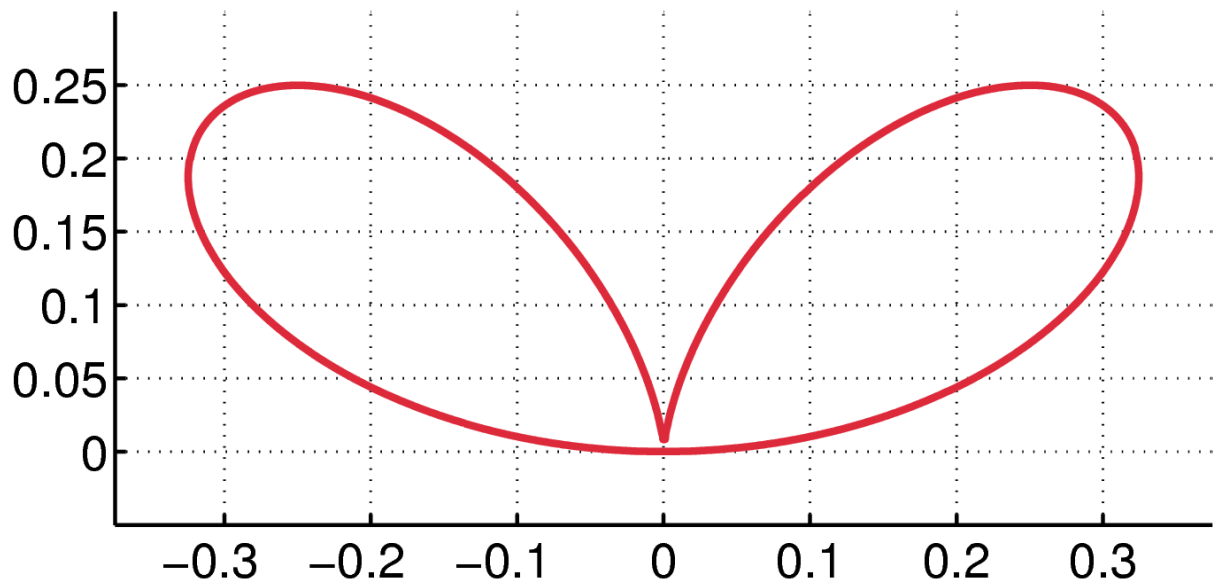
Gambar 8: Kubik Tschirnhausen



Gambar 9: Kampyle Eudoxus

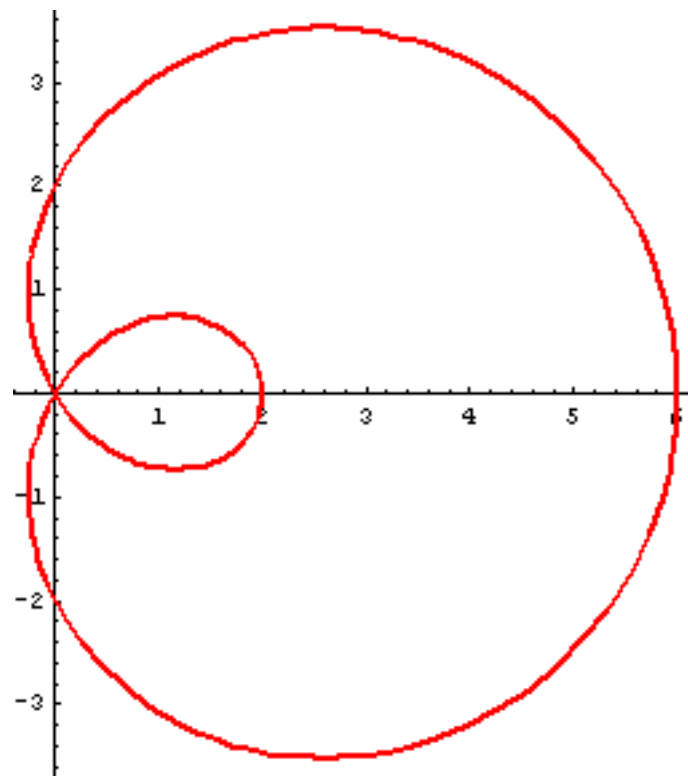


Gambar 10: Konkoid Pascal

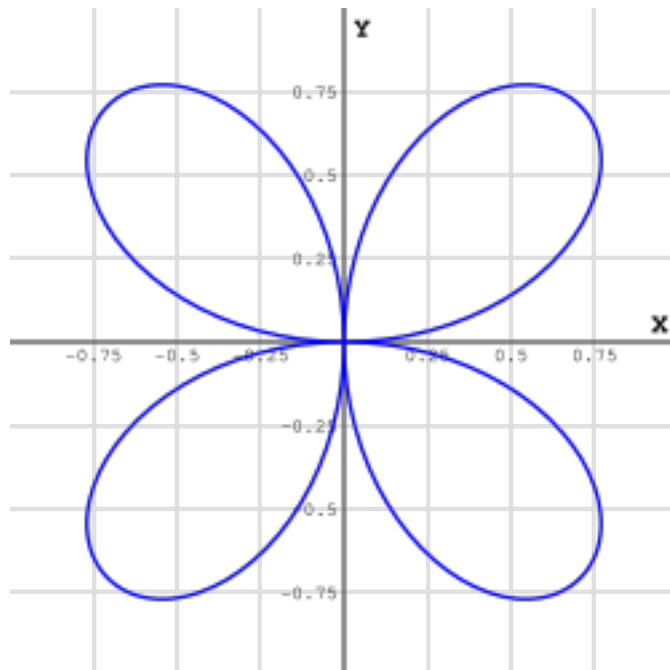


Gambar 11: Bifolium





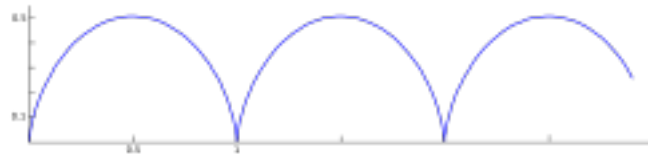
Gambar 12: Limaçon



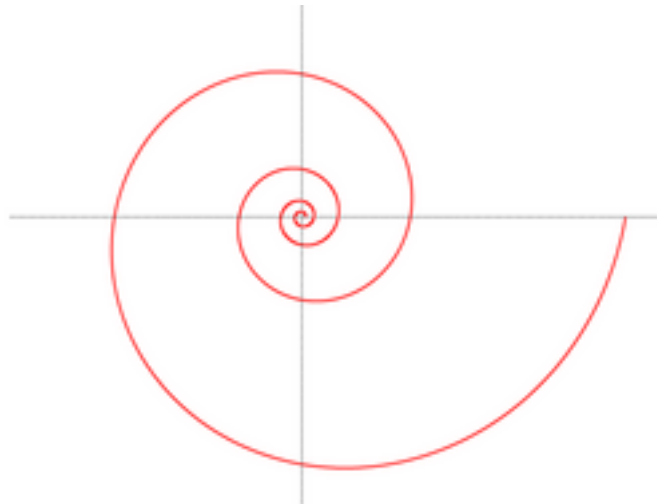
Gambar 13: Quadrifolium



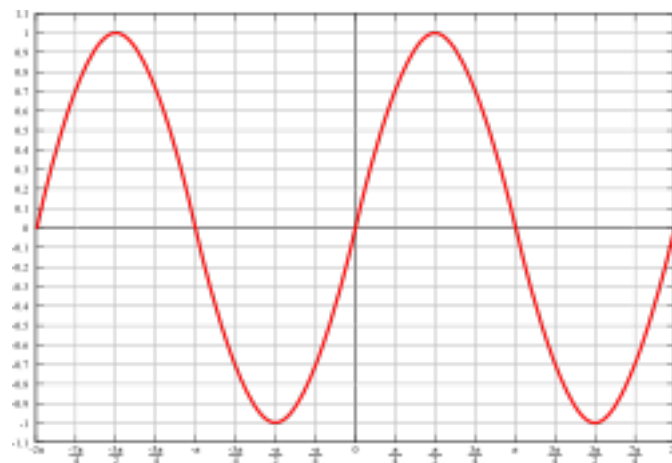
Gambar 14: Lemniskat Bernoulli



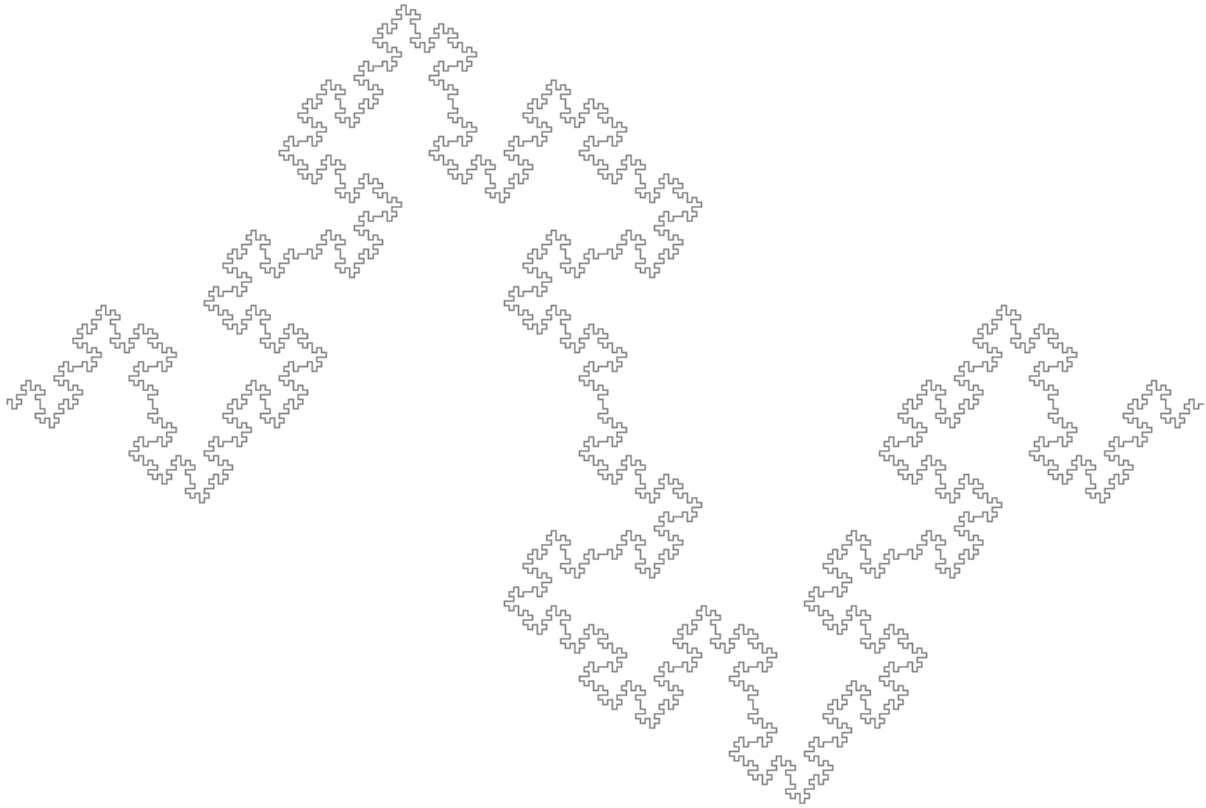
Gambar 15: Sikloid



Gambar 16: Spiral logaritmik



Gambar 17: Grafik sinus



Gambar 18: Kurva Koch kuadratik

yang diizinkan dalam konteks kita diberikan oleh polinom dalam beberapa variabel. Gambar-gambar di atas menampilkan kurva aljabar bidang yang didefinisikan oleh sebuah polinom dalam dua variabel. Dua gambar pertama adalah *grafik* suatu fungsi polinomial dalam satu variabel; keduanya dideskripsikan oleh

$$Y = P(X).$$

Pada gambar pertama,  $P(X) = X$  (jadi polinomnya linear), sedangkan pada gambar kedua bentuknya kurang lebih

$$P(X) = a_4X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0,$$

dengan koefisien-koefisien  $a_i$  dalam suatu medan  $K$ . Dalam geometri aljabar kita menetapkan sebuah *medan dasar*  $K$ . Medan penting bagi kita adalah bilangan real (gambar-gambar tadi terutama harus dipahami dalam arti ini) dan bilangan kompleks  $\mathbb{C}$ . Grafik semacam itu merupakan objek yang sederhana dalam arti bahwa setiap nilai  $X$  memiliki tepat satu nilai  $Y$ , yaitu nilai fungsi, dan nilai itu mudah dihitung apabila kita dapat berhitung di medan yang diberikan. Dalam arti tertentu, grafik tersebut adalah salinan “melengkung” dari garis dasar, yakni sumbu  $X$ .

Sekarang perhatikan gambar ketiga. Gambar itu adalah grafik suatu *fungsi rasional*: kita mengambil dua polinom  $P, Q$  dalam variabel  $X$ , lalu meninjau hasil bagi  $P(X)/Q(X)$ . Ungkapan ini hanya bermakna ketika penyebutnya tidak nol. Pada akar-akar polinom penyebut, fungsi rasional tidak terdefinisi. Jika pembilang dan penyebut sama-sama nol di suatu titik, kadang-kadang penyederhanaan pecahan membuat hasil bagi itu dapat diberi makna di titik tersebut. Jika penyebut nol tetapi pembilang tidak, titik ketakterdefinisan itu merupakan sebuah *kutub*: grafik real mendekati  $+\infty$  atau  $-\infty$ . Memang menggoda untuk mengatakan bahwa nilai fungsi rasional pada titik-titik itu adalah “tak hingga”; dalam geometri projektif gagasan ini benar-benar bermakna, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Namun, “persamaan grafik”  $Y = P(X)/Q(X)$  bukan deskripsi yang ideal karena adanya titik-titik ketakterdefinisan. Jika persamaan itu dikalikan dengan penyebutnya, kita memperoleh syarat, atau *persamaan*,

$$YQ(X) = P(X), \quad \text{atau lebih tepatnya} \quad \{(x, y) \in K^2 \mid yQ(x) = P(x)\},$$

yang kedua ruasnya berupa polinom yang terdefinisi dengan baik. *Himpunan pemenuh* (atau *himpunan solusi*) terdefinisi secara tunggal. Untuk suatu  $x$  dengan  $Q(x) = 0$ , ruas kiri bernilai nol. Jika  $P(x) \neq 0$ , tidak ada solusi pada  $x$  itu, seperti pada gambar; jika  $P(x) = 0$ , setiap nilai  $Y$  diperbolehkan. Dalam kasus terakhir, objek tersebut memuat garis melalui  $(x, 0)$  yang tegak lurus terhadap sumbu  $X$ .

### Contoh: hiperbola

Contoh khas dan penting dari fungsi rasional adalah  $Y = 1/X$ . Grafik yang bersesuaian disebut *hiperbola*  $H$ . Tanpa penyebut, persamaannya menjadi

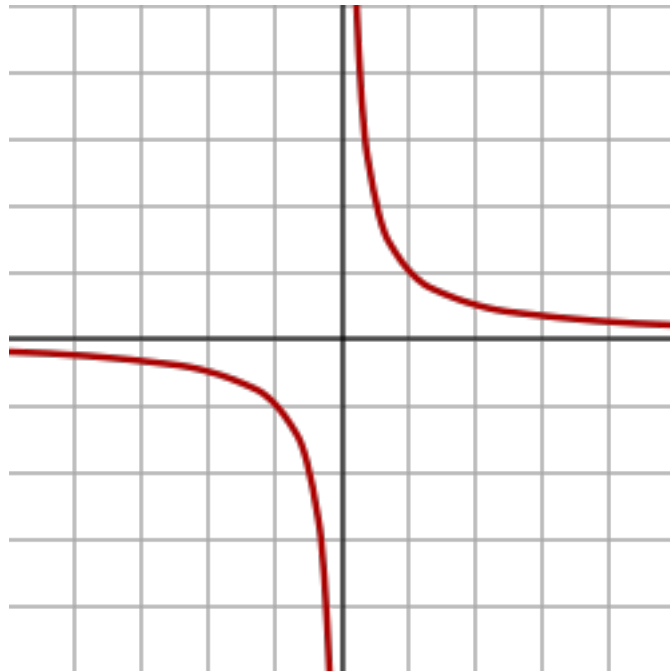
$$XY = 1, \quad \text{atau} \quad H = \{(x, y) \mid xy = 1\}.$$

Pada  $K^\times = K \setminus \{0\}$ , fungsi rasional ini merupakan fungsi sejati, dengan  $H$  sebagai grafiknya, dan memberikan bijeksi “alami”

$$K^\times \longrightarrow H, \quad x \longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right).$$

Jadi, dalam pengertian yang akan dibuat presisi nanti,  $K^\times$  dan  $H$  “ekuivalen” atau “isomorfik”.

Kedua deskripsi tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Deskripsi sebagai  $K^\times \subset K$  berlangsung pada sebuah garis (jika kita membayangkan  $K = \mathbb{R}$ ), tetapi titik 0, yang merupakan *titik limit* dari  $K^\times$ , tidak termasuk dalam  $K^\times$ . Dengan kata lain,  $K^\times$  tidak *tertutup*. Sebaliknya, hiperbola tertutup di  $\mathbb{R}^2$ ; jadi, untuk mewujudkannya sebagai himpunan tertutup, kita harus berpindah ke dimensi yang lebih tinggi. Pertanyaan mengenai deskripsi yang baik bagi sebuah objek geometri aljabar akan terus muncul.



Gambar 19: Hiperbola siku-siku

Dalam kasus real, yakni  $K = \mathbb{R}$ , himpunan  $\mathbb{R}^\times$  (dan demikian pula  $H_{\mathbb{R}}$ ) terdiri atas dua “cabang” yang saling lepas, sehingga tidak *terhubung*. Dalam kasus kompleks, yakni  $K = \mathbb{C}$ , himpunan  $\mathbb{C}^\times$  (dan demikian pula  $H_{\mathbb{C}}$ ) adalah bidang real dengan satu titik dihilangkan, sehingga terhubung. Ini adalah fenomena khas geometri aljabar: sifat-sifat penting dapat bergantung pada medan dasar. Meskipun demikian, sifat-sifat yang hanya bergantung pada persamaan yang mendeskripsikan objek—dan berlaku bagi himpunan solusi di atas semua medan—mempunyai arti yang sangat khusus.

Gambar keempat adalah sebuah *lingkaran*, dengan persamaan

$$K = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2\},$$

di mana  $r$  menyatakan jari-jari lingkaran. Gambar itu sendiri sudah menunjukkan bahwa objek ini tidak mungkin merupakan grafik sebuah fungsi, sebab pada suatu grafik setiap nilai  $x$  selalu berpasangan dengan tepat satu nilai  $y$ . Tidak ada fungsi  $y = \varphi(x)$  yang memenuhi

$$K = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Pertanyaan apakah suatu objek solusi aljabar dapat diwujudkan sebagai grafik ekuivalen dengan pertanyaan apakah persamaan pendefinisinya dapat “diselesaikan” terhadap  $y$ . Pada contoh ini kita dapat menulis

$$y^2 = r^2 - x^2, \quad y = \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{(r-x)(r+x)}.$$

Jadi, apakah lingkaran itu ternyata sebuah grafik? Ada dua penafsiran.

1. Jika kita membatasi diri pada bilangan real dan akar positif, langkah terakhir bukan transformasi yang ekuivalen: kita telah “menambahkan” informasi yang tidak ada dalam persamaan semula. Mengambil akar positif berarti membatasi diri pada setengah lingkaran atas. Menambahkan informasi atau syarat memperkecil himpunan solusi.
2. Jika sebaliknya  $\sqrt{\phantom{x}}$  dipahami sebagai semua solusi—dalam bilangan real, akar kuadrat positif dan negatif, yang sering ditulis  $\pm\sqrt{\phantom{x}}$ —kita tidak menambahkan informasi, tetapi juga belum menyelesaikan persamaan menjadi sebuah fungsi; kita baru memperoleh apa yang kadang disebut “fungsi bernilai banyak”.

Kedua sudut pandang itu berguna. Upaya mencari deskripsi sederhana sebagai grafik bagi suatu bagian objek geometri, seperti busur atas, muncul kembali dalam teorema fungsi implisit, pendekatan deret pangkat, parametrisasi, dan teori lokal.

## Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$

Persamaan lingkaran dapat dipandang sebagai persamaan berbentuk

$$Y^2 = G(X),$$

dengan  $G$  sebuah polinom dalam satu variabel  $X$ ; untuk lingkaran,  $G = -X^2 + 1$ . Objek ini bukan grafik, melainkan “akar” dari sebuah grafik. Secara umum, izinkan  $G(X)$  lebih rumit. Himpunan nol (*lokus nol*) tersebut merepresentasikan akar kuadrat  $\sqrt{G(X)}$ . Jika kita menetapkan sebarang nilai  $x$  bagi  $X$ , maka dalam bilangan real ada tiga kemungkinan bagi solusi  $y$  yang bersesuaian.

1. Jika  $G(x) < 0$ , tidak ada solusi.
2. Jika  $G(x) = 0$ , terdapat tepat satu solusi, yaitu  $y = 0$ .
3. Jika  $G(x) > 0$ , terdapat dua solusi, yaitu  $y = \pm\sqrt{G(x)}$ .

Ini juga memberi cara untuk membayangkan gambar realnya: untuk setiap  $x$ , hitung  $G(x)$ , lalu—jika radikannya taknegatif—tandai titik-titik  $(x, \pm\sqrt{G(x)})$ .

Di atas bilangan kompleks, kita hanya perlu membedakan kasus  $G(x) = 0$  dan  $G(x) \neq 0$ . Jika  $G$  berderajat dua, kurva yang diperoleh merupakan sebuah *irisan kerucut*, yang telah dipelajari sejak zaman kuno (lihat Kuliah 7).

Isaac Newton mempelajari secara intensif kasus ketika  $G(X)$  adalah polinom kubik real, yaitu berderajat tiga. Bahkan bahan contoh ini saja sudah sangat kaya.

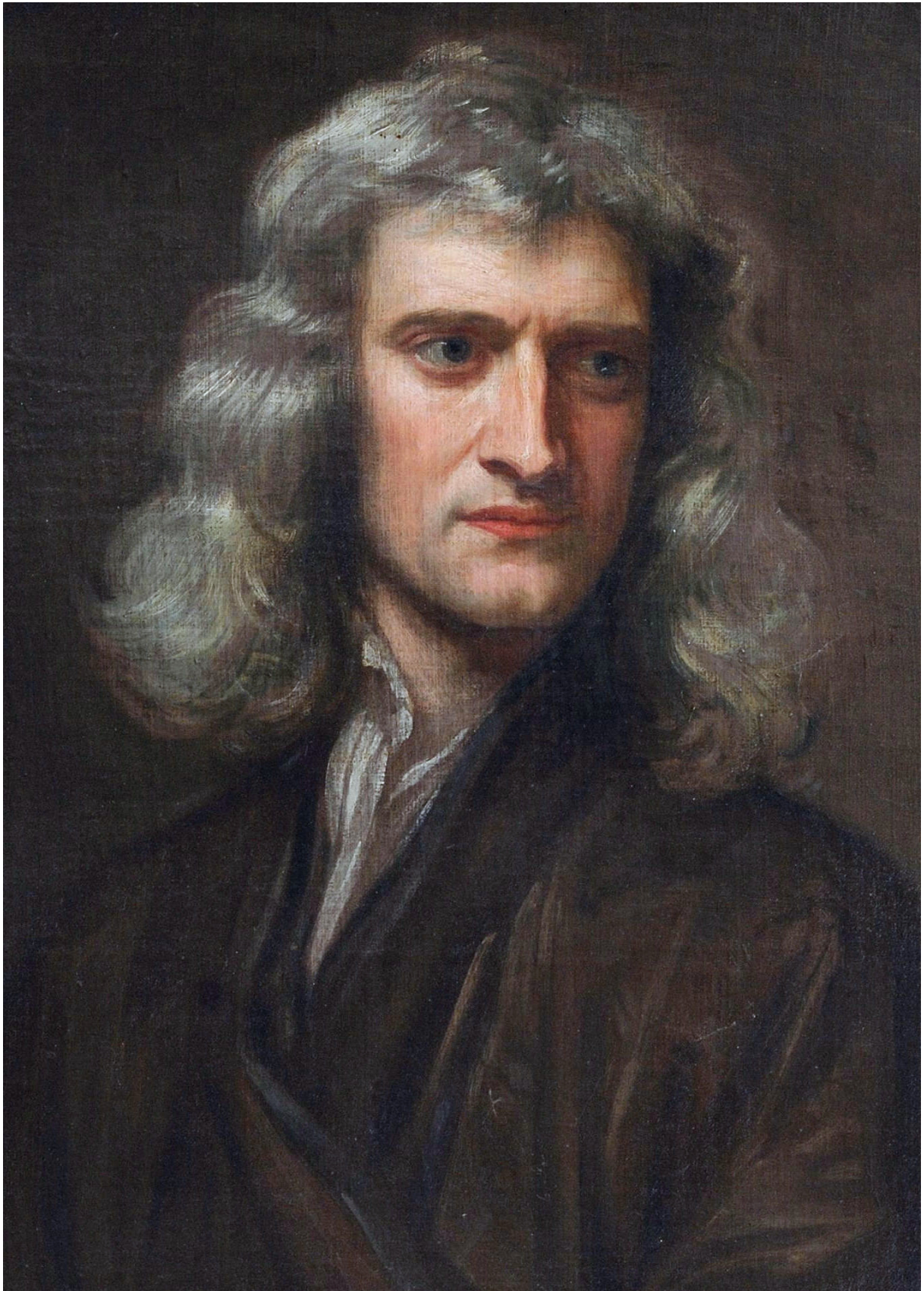
Perhatikan kasus  $G(X) = X^3$ , yaitu objek yang dideskripsikan oleh

$$\{(x, y) \mid y^2 = x^3\}.$$

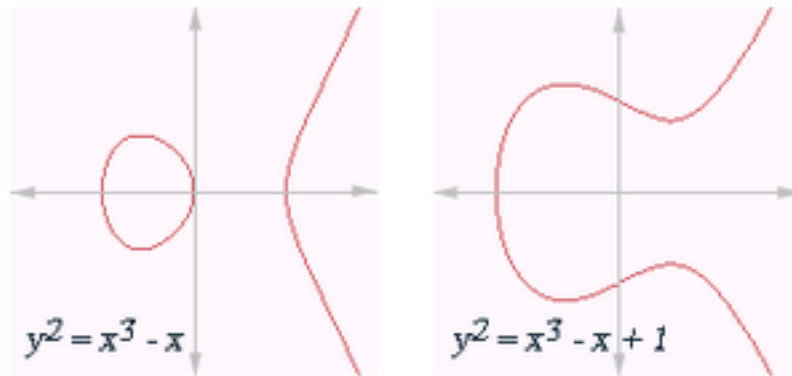


Gambar 20: Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton





Gambar 21: Isaac Newton (1643–1727)



Gambar 22: Contoh-contoh kurva eliptik real

Objek ini disebut *parabola Neil*. Di sini muncul fenomena baru: titik asal berbeda dari semua titik lainnya. Kita menyebutnya sebuah *singularitas*; sebaliknya, titik-titik lain disebut *mulus* atau *nonsingular*. Memberikan definisi yang tepat merupakan bagian dari mata kuliah ini. Sebagai rumusan awal yang belum presisi, sebuah kurva di sekitar titik mulus, setelah memilih koordinat yang sesuai, tampak seperti grafik—yang mungkin telah diputar—dari suatu fungsi terdiferensialkan. Singularitas pada parabola Neil juga disebut *titik runcing* atau *kuspa* (kata *cusp* sendiri berarti titik runcing). Sebaliknya, singularitas pada gambar ke-8 adalah *titik perpotongan* atau *titik ganda*.

Pada gambar ke-7 di bagian awal, dan juga pada gambar di atas, kita melihat himpunan nol berbentuk  $Y^2 = G(X)$  dengan  $G(X)$  berderajat tiga. Seperti apakah  $G(X)$  agar menghasilkan kurva semacam itu? Contoh-contoh terakhir juga menunjukkan bahwa keberadaan singularitas bergantung pada bentuk tepat  $G(X)$ .

Mari kita tetap meninjau parabola Neil  $C$ . Jika  $t$  adalah sebarang bilangan real atau kompleks, titik dengan koordinat

$$(x, y) = (t^2, t^3)$$

selalu terletak pada parabola Neil, karena  $(t^2)^3 = t^6 = (t^3)^2$ . Sebaliknya, dapat pula dibuktikan (lihat [Soal 1.6](#)) bahwa setiap titik pada parabola Neil berbentuk demikian: untuk setiap  $(x, y)$  dengan  $y^2 = x^3$ , ada tepat satu  $t$  dengan  $(x, y) = (t^2, t^3)$ . Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow C, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parametrisasi* (polinomial bijektif) dari parabola Neil. Menentukan kurva aljabar mana yang mempunyai parametrisasi polinomial merupakan pertanyaan taktrivial. Kurva mulus berbentuk  $Y^2 = G(X)$  dengan  $\deg G = 3$  tidak mempunyai parametrisasi semacam itu. Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari bahwa semua *tripel Pythagoras* dapat ditulis dalam bentuk sederhana yang seragam; lihat [Teorema 10.6 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#). Pernyataan yang ekuivalen adalah adanya parametrisasi rasional lingkaran satuan rasional; lihat [Teorema 10.4](#). Kita akan membahas hal ini dengan generalitas yang lebih besar dalam [Teorema 7.6](#).

Sekarang kita sampai pada definisi umum pertama.

### Definisi: kurva aljabar bidang afin

Misalkan  $K$  suatu medan. Sebuah *kurva aljabar bidang afin* di atas  $K$  adalah himpunan nol (*lokus nol*)  $V(F) \subseteq K^2$  dari suatu polinom takkonstan  $F$  dalam dua variabel, yaitu

$$F = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} X^i Y^j \quad (a_{ij} \in K).$$



Dengan kata lain,

$$V(F) = \left\{ (x, y) \in K^2 \mid F(x, y) = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} x^i y^j = 0 \right\}.$$

Polinom-polinom favorit dalam variabel  $X$  dan  $Y$  yang disebutkan di kelas adalah:

1.  $X^2 - Y^2$ ;
2.  $2X + 4Y + 3$ ;
3.  $X^2 + Y^2 - 3$ ;
4.  $X^2 + Y^2$ ;
5.  $5X^2 + 12Y^2 - 26$ ;
6.  $3X^2 - 15Y^2 - 3$ ;
7.  $X^3 + Y^3 + XY$ ;
8.  $X^3 - 4Y^2 - XY$ ;
9.  $X^4$ ;
10.  $X^2Y^2 - X^2$ .

Tingkat kesulitan memahami himpunan nol  $V(F)$  yang bersesuaian berbeda-beda. Dengan identitas selisih dua kuadrat,

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y),$$

dan karena hasil kali dua unsur dalam suatu medan sama dengan nol tepat ketika salah satu faktornya nol, lokus nol ini hanyalah gabungan diagonal utama dan diagonal lainnya: gabungan dua garis afin. Lokus nol  $2X + 4Y + 3$  adalah himpunan solusi persamaan linear itu, yakni sebuah garis afin. Lokus nol real  $X^2 + Y^2 - 3$  adalah lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari  $\sqrt{3}$ . Sebaliknya, lokus nol real  $X^2 + Y^2$  hanya terdiri atas titik asal  $(0, 0)$ ; di atas  $\mathbb{C}$  keadaannya berbeda. Lokus nol  $5X^2 + 12Y^2 - 26$  adalah elips yang sumbunya sejajar sumbu koordinat, sedangkan lokus nol  $3X^2 - 15Y^2 - 3$  adalah hiperbola yang dimampatkan.

Kita akan membahas dan mengklasifikasikan secara rinci himpunan nol polinom kuadratik pada Kuliah 7. Dua polinom  $X^3 + Y^3 + XY$  dan  $X^3 - 4Y^2 - XY$  berderajat 3 dan jauh lebih sulit dipahami. Pertanyaan pertama adalah apakah kurvanya mulus atau memiliki singularitas. Himpunan nol  $V(X^4)$  sama dengan  $V(X)$ , sehingga merupakan sumbu  $y$ . Polinom terakhir dapat difaktorkan sebagai

$$X^2Y^2 - X^2 = X^2(Y^2 - 1) = X^2(Y - 1)(Y + 1),$$

dan karena itu mudah dipahami. Himpunan nolnya adalah gabungan tiga garis: sumbu  $y$  dan dua garis yang sejajar dengan sumbu  $x$ .

Kita akan membuktikan sebuah lema yang langsung menunjukkan bahwa empat kurva terakhir yang digambarkan di atas bukan kurva aljabar.

#### **Lema: perpotongan dengan garis**

Misalkan  $C$  suatu kurva aljabar bidang afin dan  $L$  suatu garis di  $K^2$ .

**Maka  $C \cap L$  adalah seluruh garis  $L$ , atau hanya terdiri atas berhingga banyak titik.**

**Bukti** Menurut definisi, sebuah kurva aljabar bidang  $C = V(F)$  selalu merupakan himpunan nol suatu polinom  $F$  dalam dua variabel. Misalkan garis  $L$  diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + c = 0.$$

Tanpa mengurangi keumuman, anggap  $a \neq 0$ . Kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap  $X$  dan memperoleh  $X = \alpha Y + \beta$ . Sebuah titik perpotongan  $P \in C \cap L$  harus memenuhi  $F(P) = 0$  sekaligus persamaan garis. Dengan persamaan garis itu, kita dapat mengganti  $X$  dalam  $F$  dengan  $\alpha Y + \beta$ . Dengan demikian  $F$  menjadi polinom dalam satu variabel  $Y$ , yang kita namai  $\tilde{F}$ .

Sekarang,  $P \in C \cap L$  ekuivalen dengan  $P \in L$  dan  $\tilde{F}(P) = 0$ . Jadi, himpunan perpotongan dideskripsikan oleh polinom  $\tilde{F}$ . Jika  $\tilde{F} = 0$ , seluruh garis merupakan perpotongan. Jika  $\tilde{F} \neq 0$ , [Korolari 19.9 \(Aljabar Linear, Osnabrück 2024–2025\)](#) menyatakan bahwa polinom tersebut hanya mempunyai berhingga banyak akar.  $\square$

Pada empat contoh nonaljabar di atas, terdapat garis yang memotong kurvanya di tak berhingga banyak titik. Karena itu, kurva-kurva tersebut bukan kurva aljabar.

## Gelanggang polinomial

Sesudah contoh-contoh pengantar ini, kita menetapkan beberapa istilah yang barangkali sudah dikenal.

### Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel

*Gelanggang polinomial* di atas suatu gelanggang komutatif  $R$  terdiri atas semua *polinom*

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n,$$

dengan  $a_i \in R$  untuk  $i = 0, \dots, n$  dan  $n \in \mathbb{N}$ , dilengkapi penjumlahan per komponen dan perkalian yang didefinisikan dengan memperluas secara distributif aturan

$$X^n \cdot X^m := X^{n+m}.$$

Berdasarkan definisi ini kita juga dapat mendefinisikan gelanggang polinomial dalam beberapa variabel. Kita menetapkan

$$K[X, Y] := (K[X])[Y], \quad K[X, Y, Z] := (K[X, Y])[Z],$$

dan seterusnya. Sebuah polinom dalam  $n$  variabel berbentuk

$$F = \sum_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} a_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Penjumlahan diambil atas suatu keluarga hingga dari *tupel eksponen*  $(\nu_1, \dots, \nu_n)$ . Ungkapan  $X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$  juga disebut *monomial*. Biasanya sebuah polinom ditulis ringkas sebagai  $F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}$ . Perkalian dua monomial berarti menjumlahkan tupel eksponennya:

$$(X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}) (X_1^{\mu_1} \cdots X_n^{\mu_n}) := X_1^{\nu_1 + \mu_1} \cdots X_n^{\nu_n + \mu_n}.$$

Dalam konteks geometri aljabar, kasus yang terutama menarik bagi kita adalah ketika gelanggang dasar  $R$  merupakan medan. Geometri aljabar mempelajari bentuk lokus nol polinom dalam beberapa variabel. Kelak kita akan melihat bahwa hubungan antara sifat aljabar dan sifat geometri menjadi sangat kuat apabila medan dasarnya tertutup secara aljabar.

### Definisi: medan tertutup secara aljabar

Sebuah medan  $K$  disebut *tertutup secara aljabar* jika setiap polinom takkonstan  $F \in K[X]$  mempunyai sebuah akar di  $K$ .

Apa yang disebut *teorema dasar aljabar* pertama kali dibuktikan oleh Gauss.

### Teorema: teorema dasar aljabar

Medan bilangan kompleks  $\mathbb{C}$  **tertutup secara aljabar**.



Gambar 23: Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

**Bukti** Kita tidak akan membuktikan teorema ini di sini. Bukti-buktinya menggunakan metode topologis atau analitis.  $\square$

---

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [lembar kerja untuk kuliah ini](#)

## Lembar Kerja 1

### Soal latihan

#### Soal 1.1

Aljabar linear sering membahas sistem persamaan linear. Persamaan atau sistem persamaan nonlinier apa saja yang muncul dalam aljabar linear?

#### Soal 1.2

Buat sketsa himpunan solusi di  $\mathbb{R}^2$  untuk persamaan-persamaan berikut.

1.  $x^2 - y^2 - 1 = 0$ ;
2.  $x^2 + xy + y^2 = 0$ ;
3.  $x^2 + y^2 + 1 = 0$ ;
4.  $x^2 + y^2 = 0$ ;
5.  $x^2 + y^3 = 0$ ;
6.  $x^3 - y^5 = 0$ ;
7.  $x^2 - x^3 = 0$ ;
8.  $x^3 + y^3 = 1$ ;
9.  $x^4 + y^4 = 1$ ;
10.  $-5 + 3x + 4x^2 + x^3 - y^2 = 1$ .

#### Soal 1.3

Hitung irisan setiap kurva pada Soal 1.2 dengan garis-garis berikut.

1.  $x = 0$ ;
2.  $y = 0$ ;
3.  $x = 1$ ;
4.  $y = -2$ ;
5.  $x = y$ ;
6.  $x = -y$ ;
7.  $2x - 3y + 4 = 0$ .

#### Soal 1.4

1. Temukan sebuah solusi bilangan bulat  $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  bagi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

2. Tunjukkan bahwa

$$\left( \frac{383}{1000}, \frac{129}{100} \right)$$

adalah solusi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

**Soal 1.5**

Temukan sebuah titik pada kurva aljabar bidang

$$V(X^3 - Y^3 + 4X^2 - 2XY + Y + 3) \subset \mathbb{C}^2.$$

**Soal 1.6**

Misalkan  $K$  suatu medan. Citra kurva yang didefinisikan oleh

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parabola Neil*. Tunjukkan bahwa suatu titik  $(x, y) \in K^2$  termasuk dalam citra tersebut jika dan hanya jika titik itu memenuhi persamaan  $x^3 = y^2$ .

**Soal 1.7**

Misalkan  $C \subseteq \mathbb{R}^2$  adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - t + 2, t^2 - 3).$$

Tentukan suatu polinom tak nol  $F$  dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga  $C$  terletak pada lokus nol  $F$ .

**Soal 1.8**

Misalkan  $C \subseteq \mathbb{R}^2$  adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - 1, t^2 - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol  $F$  dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga  $C$  terletak pada lokus nol  $F$ .

**Soal 1.9**

Kita meninjau kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - 1, t^3 - t).$$

- a. Tunjukkan bahwa titik-titik citra  $(x, y)$  pada kurva memenuhi persamaan

$$y^2 = x^2 + x^3.$$

- b. Tunjukkan bahwa setiap titik  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  dengan  $y^2 = x^2 + x^3$  termasuk dalam citra kurva.  
 c. Tunjukkan bahwa tepat ada dua titik parameter  $t_1$  dan  $t_2$  yang mempunyai titik citra yang sama, dan bahwa pemetaan tersebut injektif selain pada pasangan itu.

**Soal 1.10**

Bahas hubungan antara kurva aljabar bidang dan teorema fungsi implisit.

**Soal 1.11**

Misalkan  $K = \mathbb{Z}/(7)$ . Tentukan semua titik di  $K^2 = K \times K$  yang terletak pada kurva dengan persamaan

$$X^2Y + 2Y^3 + 3Y^2 = 0.$$

Berapa banyak solusinya?

**Soal 1.12**

Temukan sebuah garis  $G \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$  yang memotong kurva

$$C = V(X^3 + Y^3 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

di tepat satu titik.

**Soal 1.13**

Tunjukkan bahwa parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

memotong setiap garis yang melalui titik  $P = (1, 1) \in C$  di sekurang-kurangnya satu titik lain.

**Soal 1.14**

Berikan alasan analitis bahwa lingkaran satuan  $V(x^2 + y^2 - 1)$  dan parabola Neil  $V(y^2 - x^3)$  mempunyai suatu titik potong real. Tentukan secara numerik koordinat  $x$  real dari salah satu titik potong tersebut dengan galat  $\leq 0,1$ .

**Soal 1.15**

Tinjau persamaan-persamaan berbentuk

$$y^2 = G(x), \quad G(x) = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

di atas  $\mathbb{R}$ . Buat sketsa berbagai himpunan solusi untuk koefisien  $a, b, c \in \{1, -1, 0\}$ .

Pernyataan pada soal berikut juga dapat diperoleh dari Teorema 6.1 melalui Lema 1.3.

**Soal 1.16**

Misalkan  $K$  suatu medan dan

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (P(t), Q(t))$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh dua polinom  $P(t), Q(t) \in K[t]$ . Misalkan  $B$  adalah citra pemetaan ini dan  $G \subseteq K^2$  suatu garis. Tunjukkan bahwa  $B \subseteq G$ , atau bahwa irisan  $B \cap G$  berhingga.

**Soal 1.17**

Kalikan kedua polinom berikut dalam  $\mathbb{Z}[x, y, z]$ :

$$x^5 + 3x^2y^2 - xyz^3 \quad \text{dan} \quad 2x^3yz + z^2 + 5xy^2z - x^2y.$$

**Soal 1.18**

Kalikan kedua polinom berikut dalam  $(\mathbb{Z}/(5))[x, y]$ :

$$x^4 + 2x^2y^2 - xy^3 + 2y^3 \quad \text{dan} \quad x^4y + 4x^2y + 3xy^2 - x^2y^2 + 2y^2.$$

**Soal 1.19**

Misalkan  $R$  suatu daerah integral. Tunjukkan bahwa gelanggang polinomial  $R[X]$  juga merupakan daerah integral.

**Soal 1.20**

Misalkan  $R$  suatu daerah integral dan  $R[X]$  gelanggang polinomial di atas  $R$ . Tunjukkan bahwa unsur-unsur satuan dalam  $R[X]$  tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam  $R$ .

**Soal 1.21**

Misalkan  $K$  suatu medan. Tunjukkan bahwa kedua sifat berikut ekuivalen.

1.  $K$  tertutup secara aljabar.
2. Setiap polinom takkonstan  $F \in K[X]$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

**Soal 1.22**

Misalkan  $K$  suatu medan tertutup secara aljabar. Tentukan semua polinom tak tereduksi dalam  $K[X]$ .

**Soal 1.23**

Misalkan  $K$  suatu medan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa  $K$  tidak mungkin berhingga.

**Soal untuk dikumpulkan****Soal 1.24 — 2 poin**

Lakukan pembagian polinom berikut dalam  $(\mathbb{Z}/(7))[X]$ :

$$X^4 + 5X^2 + 3 \quad \text{dibagi oleh} \quad 2X^2 + X + 6.$$

**Soal 1.25 — 5 poin**

Tentukan semua polinom monik tak tereduksi berderajat 4 dalam gelanggang polinomial  $\mathbb{F}_3[X]$ .

**Soal 1.26 — 3 poin**

Tentukan semua solusi persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

untuk medan  $K = \mathbb{Z}/(2)$ ,  $\mathbb{Z}/(5)$ , dan  $\mathbb{Z}/(11)$ .

**Soal 1.27 — 5 poin**

Misalkan  $C \subseteq \mathbb{C}^2$  adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - t^2 + 4t + 3, -t^2 + 5t - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol  $F$  dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga  $C$  terletak pada lokus nol  $F$ .

**Soal 1.28 — 4 poin**

Kita meninjau pemetaan

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$$

yang mengaitkan setiap  $t \in \mathbb{R}$  dengan titik potong tunggal selain  $(0, -1)$  antara garis  $G_t$ —garis yang melalui  $(t, 1)$  dan  $(0, -1)$ —dan lingkaran satuan

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan ini terdefinisi dengan baik dan tentukan rumus-rumus fungsi yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa  $f$  terdiferensialkan. Apakah  $f$  injektif? Apakah  $f$  surjektif?

---

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Kuliah 1](#)

## Solusi Lembar Kerja 1

Bagian ini menerjemahkan ketujuh solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 1. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada revisi sumber yang dibekukan tidak diberi solusi tambahan.

### Solusi Soal 1.4

1.  $(5, 3)$  adalah suatu solusi bilangan bulat.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}\left(\frac{383}{1000}\right)^2 - \left(\frac{129}{100}\right)^3 + 2 &= \frac{146\,689}{1\,000\,000} - \frac{2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{146\,689 - 2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{-2\,000\,000}{1\,000\,000} + 2 \\ &= -2 + 2 \\ &= 0.\end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 1.4.](#)

### Solusi Soal 1.5

Kita meninjau irisan kurva dengan garis  $V(X - Y)$ , yakni dengan syarat tambahan  $X = Y$ . Dengan menyubstitusikan  $Y = X$  ke persamaan kurva, kita memperoleh

$$X^3 - X^3 + 4X^2 - 2X^2 + X + 3 = 2X^2 + X + 3 = 0.$$

Rumus kuadrat memberikan

$$X = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{-\frac{23}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{23}}{4}i.$$

Karena itu,

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}, \frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}\right)$$

adalah sebuah titik pada kurva.

[Kembali ke Soal 1.5.](#)

### Solusi Soal 1.12

Kita pilih garis

$$G = V(Y + 1).$$



Titik-titik irisan  $C \cap G$  dapat dihitung dengan menyubstitusikan persamaan  $Y = -1$ , yang berlaku pada  $G$ , ke persamaan kurva. Kita memperoleh

$$0 = X^3 + (-1)^3 + 1 = X^3.$$

Satu-satunya solusi ialah  $X = 0$ . Jadi,  $(0, -1)$  adalah satu-satunya titik irisan  $G$  dan  $C$ .

[Kembali ke Soal 1.12.](#)

### Solusi Soal 1.13

Setiap garis pada bidang dideskripsikan oleh persamaan

$$ax + by = c,$$

dengan  $a$  dan  $b$  tidak sekaligus nol. Jika garis itu melalui titik  $(1, 1)$ , maka  $a + b = c$ .

Jika  $b = 0$ , garis tersebut diberikan oleh  $x = 1$  dan mempunyai titik irisan lain  $(1, -1)$  dengan kurva. Karena itu, sekarang misalkan  $b \neq 0$ . Persamaan garis dapat diselesaikan terhadap  $y$  sehingga berbentuk

$$y = rx + s, \quad s = 1 - r.$$

Pada garis ini, persamaan kurva menjadi

$$\begin{aligned} 0 &= y^2 - x^3 \\ &= (rx + (1 - r))^2 - x^3 \\ &= -x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2. \end{aligned}$$

Karena  $x = 1$  adalah salah satu akarnya, kita dapat mengeluarkan faktor  $x - 1$ :

$$-x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2 = (x - 1)(-x^2 - (1 - r^2)x - (1 - r)^2).$$

Setelah dikalikan dengan  $-1$ , faktor kuadrat di sebelah kanan merupakan polinom monik berderajat 2, sehingga mempunyai akar-akar di  $\mathbb{C}$ . Kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya salah satu akar tambahan itu bukan 1. Nilai faktor kuadrat yang ditampilkan di atas pada  $x = 1$  adalah

$$-1 - (1 - r^2) - (1 - r)^2 = 2r - 3.$$

Jika  $r \neq \frac{3}{2}$ , maka 1 bukan akar faktor kuadrat tersebut. Tinggal kasus  $r = \frac{3}{2}$ . Dalam kasus ini,

$$x^2 + (1 - r^2)x + (1 - r)^2 = x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{4} = (x - 1)\left(x - \frac{1}{4}\right),$$

sehingga terdapat akar lain, yaitu  $x = \frac{1}{4}$ . Jadi, setiap garis melalui  $(1, 1)$  memotong parabola Neil di sekurang-kurangnya satu titik lain.

[Kembali ke Soal 1.13.](#)

### Solusi Soal 1.14

Kita substitusikan  $y^2 = x^3$  ke persamaan lingkaran dan memperoleh

$$x^3 + x^2 - 1 = 0.$$

Pada  $x = 1$  polinom ini bernilai 1, sedangkan pada  $x = 0,5$  nilainya negatif. Menurut teorema nilai antara, polinom tersebut mempunyai sebuah akar  $x_0$  dalam interval  $[0,5, 1]$ . Karena  $x_0^3$  positif, akar kuadrat real

$$y_0 = \sqrt{x_0^3}$$

ada, dan  $(x_0, y_0)$  merupakan titik potong real.

Untuk menghampiri  $x_0$  secara numerik, kita hitung

$$(0,7)^3 + (0,7)^2 - 1 < 0,49 + 0,49 - 1 < 0$$

dan

$$\begin{aligned}(0,8)^3 + (0,8)^2 - 1 &= 0,64 \cdot 0,8 + 0,64 - 1 \\ &> 0,48 + 0,64 - 1 > 0.\end{aligned}$$

Jadi, ada titik potong yang koordinat  $x$ -nya berada dalam interval  $[0,7, 0,8]$ .

[Kembali ke Soal 1.14.](#)

### Solusi Soal 1.20

Misalkan  $a \in R$  suatu unsur satuan. Ada  $b \in R$  dengan  $ab = 1$ , dan identitas yang sama juga berlaku dalam gelanggang polinomial. Jadi,

$$R^\times \subseteq R[X]^\times.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad a_d \neq 0,$$

suatu unsur satuan dalam  $R[X]$ . Maka terdapat polinom

$$Q = \sum_{j=0}^e b_j X^j, \quad b_e \neq 0,$$

dengan  $PQ = 1$ . Karena  $R$  suatu daerah integral,  $a_d b_e \neq 0$ , dan suku berderajat tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_d b_e X^{d+e} + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}.$$

Karena  $PQ = 1$ , kita harus mempunyai  $d + e = 0$  dan  $a_d b_e = 1$ . Jadi,  $P$  adalah suatu unsur satuan konstan. Dengan demikian, unsur-unsur satuan dalam  $R[X]$  tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam  $R$ .

[Kembali ke Soal 1.20.](#)

### Solusi Soal 1.21

Misalkan  $K$  tertutup secara aljabar dan  $F \in K[X]$  takkonstan. Kita buktikan dengan induksi pada  $n = \deg F$  bahwa  $F$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

Untuk  $n = 1$ , kita mempunyai  $F = a_1 X + a_0$ , sehingga  $F$  sendiri sudah merupakan satu faktor linear. Misalkan setiap polinom  $G \in K[X]$  berderajat  $n - 1$  terurai menjadi faktor-faktor linear. Karena  $K$  tertutup secara aljabar,  $F$  mempunyai suatu akar  $x_0$ . Karena itu, kita dapat menulis

$$F = G(X - x_0)$$

untuk suatu  $G \in K[X]$  berderajat  $n - 1$ . Fakta tentang derajat ini mengikuti langsung dari kenyataan bahwa setiap medan juga merupakan daerah integral dan dari sedikit penyesuaian terhadap bukti pada Soal 8. Menurut hipotesis induksi,  $G$  terurai menjadi faktor-faktor linear; karena itu  $G(X - x_0)$  juga demikian. Jadi, setiap polinom takkonstan  $F \in K[X]$  terurai menjadi faktor-faktor linear.

Sebaliknya, jika setiap polinom takkonstan terurai menjadi faktor-faktor linear, setiap polinom tersebut mempunyai akar yang direpresentasikan oleh salah satu faktor linearnya. Maka  $K$  tertutup secara aljabar.

[Kembali ke Soal 1.21.](#)

## Kredit media

Kredit berikut mengikuti urutan kemunculan gambar dalam Kuliah 1. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri; lisensi teks kuliah tidak menggantikan lisensi komponen media.

1. **Grafik fungsi linear** — [File:Linear function.svg](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Luks assumed (based on copyright claims).; lisensi: Public domain.
2. **Grafik polinom berderajat empat** — [File:Polynomialdeg4.png](#); pencipta/atribusi: Phreneticc; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Grafik fungsi rasional** — [File:RationalDegree2byXedi.gif](#); pencipta/atribusi: Sam Derbyshire; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Lingkaran satuan** — [File:Disk 1.svg](#); pencipta/atribusi: Paris 16; lisensi: Public domain.
5. **Elips** — [File:Ellipse.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Kurva dengan kusp** — [File:Cusp.png](#); pencipta/atribusi: Satipatthana; lisensi: Public domain.
7. **Contoh kurva eliptik** — [File:Elliptic curve simple.svg](#); pencipta/atribusi: derivative work: Pbroks13 ( talk ) Elliptic\_curve\_simple.png : Created by Sean . + 23:33, 27 May 2005 (UTC); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
8. **Kubik Tschirnhausen** — [File:Tschirnhausen cubic.svg](#); pencipta/atribusi: Original: Oleg Alexandrov Vector: Krishnavedala; lisensi: [GPL](#).
9. **Kampyle Eudoxus** — [File:Eudoxus.png](#); pencipta/atribusi: Donald Hosek; lisensi: Public domain.
10. **Konkoid Pascal** — [File:Conchoid of Pascal.png](#); pencipta/atribusi: Luke33; lisensi: Public domain.
11. **Bifolium** — [File:Bifolium.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi: Public domain.
12. **Limaçon** — [File:Limacon.png](#); pencipta/atribusi: Berto; lisensi: Public domain.
13. **Quadrifolium** — [File:Quadrifolium.svg](#); pencipta/atribusi: Mktyscn; lisensi: Public domain.
14. **Lemniskat Bernoulli** — [File:Lemniscate of Bernoulli.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: Public domain.
15. **Sikloid** — [File:Cicloide.svg](#); pencipta/atribusi: Elborgo; lisensi: [CC BY 2.5](#).
16. **Spiral logaritmik** — [File:Logarithmic spiral.png](#); pencipta/atribusi: Anarkman~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
17. **Grafik sinus** — [File:Sin.svg](#); pencipta/atribusi: Self: Commons user Keytotime; lisensi: Public domain.
18. **Kurva Koch kuadrat** — [File:Quadratic Koch.png](#); pencipta/atribusi: Alexis Monnerot-Dumaine; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
19. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.
20. **Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton** — [File:Newtonbig.gif](#); pencipta/atribusi: Pokipsy76; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
21. **Isaac Newton** — [File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg](#); pencipta/atribusi: James Thronill after Sir Godfrey Kneller; lisensi: Public domain.
22. **Contoh-contoh kurva eliptik real** — [File:ECexamples01.png](#); pencipta/atribusi: Dake~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
23. **Carl Friedrich Gauss** — [File:Carl Friedrich Gauss.jpg](#); pencipta/atribusi: Gottlieb Biermann / After Christian Albrecht Jensen; lisensi: Public domain.